Mapping de conformité - pili-pos SCE 2.0

Mappe chaque exigence des spécifications SPF Finances vers le code qui l'implémente et le test qui prouve son fonctionnement. C'est le cœur du dossier cert : c'est ce que le relecteur utilisera pour vérifier la couverture de chaque règle obligatoire.

Format : - **Exigence.** Reformulation libre. - **Spec.** Document source et section. - **Code.** Fichier:lignes. - **Test.** Fichier de test::nom du test.

Spec technique POS v2.2

#	Exigence	Spec	Code	Test
1	Le POS utilise GraphQL sur HTTP pour communiquer avec le FDM	POS v2.2 §III.1	`crates/pos-fiscal/src/fdm_client.rs`	`crates/pos-fiscal/tests/spf_basic_set.` (10 tests wiremock)
2	8 types d'événements supportés : N/P/T/C/I/F/S/R	POS v2.2 §II.4	`crates/pos-fiscal/src/types.rs::EventLabel`	`crates/pos-fiscal/src/event.rs::tests`
3	Codes TVA A/B/C/D/X avec taux corrects	POS v2.2 §II.5	`crates/pos-core/src/vat.rs::VatCode`	`crates/pos-core/src/vat.rs::tests`
4	Ticket avec en-tête (nom, adresse, TVA) + TVA par ligne + données de contrôle + QR	POS v2.2 §III.3	`crates/pos-print/src/receipt.rs`	`crates/pos-print/tests/receipt_matrix.` (FR/NL/DE, chaque type de ticket)
5	QR Code Model 2, ECC M, URL 38 caractères (version 3, 29×29 : le 25×25 ne peut pas contenir l'URL en mode octet)	POS v2.2 §6.5	`crates/pos-fiscal/src/qr.rs`	`crates/pos-fiscal/src/qr.rs::tests::sp`
6	Compteurs fiscaux strictement séquentiels, sans trou	POS v2.2 §II.6	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs::FiscalCounter::next`	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs::test`
7	Allocation de compteur rollback sur échec FDM	POS v2.2 §II.6	`crates/pos-engine/src/commands/signing.rs` (le numéro est lu sous le verrou par peek, sans avancer le compteur ; `FiscalCounter::next` n'est appelé que dans la transaction d'archivage, après la réponse du FDM)	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_no_gap`

#	Exigence	Spec	Code	Test
8	Tous les événements fiscaux ajoutés à l'archive locale, jamais supprimés	POS v2.2 §II.7	`crates/pos-db/src/schema.rs` (table fiscal_events, déclencheurs SQLite qui refusent tout DELETE et UPDATE)	`crates/pos-fiscal/src/archive.rs::test` `archived_event_cannot_be_re`
9	Le POS bloque les transactions quand le FDM est injoignable	POS v2.2 §III.6	`crates/pos-engine/src/commands/signing.rs` et `checkout.rs` (FDM non joignable : la vente est refusée, aucun mode hors-ligne)	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_fa`
10	Mode formation visuellement distinct, événements T non comptés normalement	POS v2.2 §II.4.3	`ui/src/components/TrainingBanner.vue` + flag `is_training` dans les inputs	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_basic.`
11	Chaque réponse FDM est contrôlée avant archivage (écho de la requête, opération et label, shortSignature = SHA-1 de digitalSignature pour N) ; la signature ECDSA est conservée telle quelle pour vérification par l'administration	POS v2.2 §2.2.4 et §III.5	`crates/pos-fiscal/src/response_checks.rs`	`crates/pos-fiscal/src/response_checks.rs::`[illegible] `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_re`
12	Un échec FDM connu (injoignable, refusé) ne laisse aucune trace : rien n'est archivé, le compteur n'avance pas, le numéro reste libre. Une réponse perdue laisse la requête stockée (`pending_signs`) ; elle est renvoyée à l'identique avant toute autre signature et archivée une seule fois, sous son premier numéro	POS v2.2 §III.7	`crates/pos-engine/src/commands/signing.rs` (verrou unique, numéro lu sous le verrou, compteur avancé seulement après la réponse, renvoi octet pour octet)	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_fa` ; `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_signin` (14 tests : courses et réponses perdues)

#	Exigence	Spec	Code	Test
13	Requêtes envoyées au FDM en JSON canonique (clés triées, sans espaces) : mêmes données, mêmes octets, journal de requêtes comparable. Le FDM applique sa propre canonicalisation pour signer	POS v2.2 §III.5	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs`	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs::te`
14	Les événements C portent un `fdmRef` vers l'original	POS v2.2 §II.4.6	`crates/pos-engine/src/commands/copy.rs`	e2e `spf_e2e_basic::{m160_*, m161_*, m172_*}` + fixture UC_BasicSet M160/M161
15	Événements I (facture) avec n° TVA client, centre de coût CUSTOMER et références des ventes (`fdmRefs`)	POS v2.2 §II.4.5	`crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs::pdf_sign_invo` (numéro `<année><séquence>` sans trou, une vente une facture) ; impression `crates/pos-print/src/invoice.rs` ; cf. *FACTURATION_PEPPOL_FR.md*	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fixtur`, `invoice_rules.rs`, `invoice_advanced.rs` (UC4121, UC4122) + fixture UC_BasicSet M150
16	F-WAR ouverture tiroir émis à chaque kick tiroir	POS v2.2 §II.4.7	`crates/pos-engine/src/commands/financial.rs`	e2e `spf_e2e_basic::m131_open_dr` + fixture UC_BasicSet M131
17	S pointage entrée/sortie pour Dimona ONSS	POS v2.2 §II.4.8	`crates/pos-engine/src/commands/social.rs::{do_work_in,d`	e2e `spf_e2e_basic::{m140_*, m141_*}` + fixtures UC_BasicSet M140/M141

#	Exigence	Spec	Code	Test

17b	S pointage par badge : la routine d'inscription est libre pourvu que l'event S soit correct ; le POS relie son identification interne au NISS, jamais imprimé (option désactivée par défaut, badge lié par un Gérant avec son PIN, empreinte HMAC seule conservée, Gérant toujours par PIN)	POS v2.2 §1.9 et §6.4 ; Manuel de certification §II.E et §II.C ; AM du 29 avril 2024 art. 1, 9° et art. 9	`crates/pos-engine/src/commands/[illegible]` (signature : `crates/pos-engine/src/commands/[illegible]`	`badges.rs::{a_scan_while_a_`
				`an_hdm_failure_on_a_badge_tap`
				`in_training_a_badge_scan_is`
				`a_double_tap_never_clocks_i`
				`a_manager_badge_[illegible]`

17c	RGPD : le numéro du badge n'est jamais conservé (empreinte HMAC-SHA256 avec une clé qui reste sur l'appareil, hors base, sauvegardes et exports), pas de biométrie, finalité limitée à la présence et à la connexion, badge facultatif	RGPD art. 5 et 32 ; POS v2.2 §6.4	`crates/pos-engine/src/badge_key.rs::{load_or_create,has` ; migration 70 `staff-badges` (`crates/pos-db/src/schema_badges.rs`)	`badges.rs::the_raw_badge_nu` ; `PRO-FIL_ENTREPRISE_FR.md` §6
18	Rapport Z atomique (Turnover + User)	Reports v1.3 §II.3	`crates/pos-engine/src/commands/reports.rs::generate_z_` (mutation M184 combinée + tx unique)	e2e `spf_e2e_reports::m184_*` + `re-ports_fixtures.rs`

Manuel de certification §III.H - Ticket numérique par e-mail

#	Exigence	Spec	Code	Test
18b	Support du ticket choisi et refusé avant signature, encodé dans la requête signée	Manuel §III.H	`crates/pos-engine/src/commands/delivery.rs::{resolve, resolve_with}`	`delivery.rs::tests::*` (16 tests) + e2e `spf_e2e_digital::{email_wit` `a_bad_address_is_refused_be`

#	Exigence	Spec	Code	Test
18c	Mise en file d'attente dans la même transaction que l'archive fiscale	Manuel §III.H (garantie de remise)	`delivery::enqueue_in_tx` dans la transaction d'archivage de `signing.rs` (appelée pour la vente, le remboursement et la copie)	e2e `spf_e2e_digital::a_failed_d`
18d	Envoi immédiat borné, repli papier automatique de l'original	Manuel §III.H	`delivery::deliver`, `INLINE_SEND_TIMEOUT = 8s`	e2e `spf_e2e_digital::{digital_d` `a_failed_digital_email_prin`
18e	Réessais avec recul exponentiel en tâche de fond	Manuel §III.H	`pos_mail::outbox::{DeliveryPolicy, run_once}`, câblé toutes les 30s (`commands::delivery::run_outbox_once`, démarré dans `crates/pos-engine/src/background.rs`)	`outbox.rs::tests::backoff_f`
18f	Original imprimé une seule fois (POS v2.2 §8.1)	POS v2.2 §8.1	`crates/pos-db/src/queries/prints.rs`, `delivery::print_original_once`	`prints.rs::tests::a_print_i` + e2e `spf_e2e_digital::a_printed_`
18g	Adresse purgée sous 72h, jamais exposée en clair dans l'UI	Manuel §III.M (données) + RGPD	`pos_db::queries::deliveries::{mark_sent, purge_recipients_older_than}` ; `DeliveryView` sans champ `recipient`	`deliveries.rs::tests::purge`

Détail complet (34 tests e2e dans `spf_e2e_digital.rs`) : *voir TICKET_NUMERIQUE_FR.md* §12.

Spec FDM v1.4 + Addendum 2.1

#	Exigence	Spec	Code	Test
19	Le POS ne parle PAS directement à SPF Finances	FDM v1.4 §I.1	(architectural - le FDM est le seul canal sortant ; aucun appel SPF Finances nulle part dans `pili-pos`)	grep vérifié : `grep -rni "finances\.fed\.be|minfin\.fe` `crates/` `src-tauri/` `--exclude-dir=target` → 0 hit
20	La short signature FDM est affichée sur le ticket	FDM v1.4 §IV.2	`crates/pos-print/src/receipt.rs::format_receipt`	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_periph`
21	Le statut FDM est remonté à l'UI	FDM v1.4 §V	`crates/pos-engine/src/state.rs` (mirror dans store Pinia)	E2E manuel (kill du mock FDM → voyant FDM rouge et voile)

Basic Set v1.8

Les 22 UC du Basic Set v1.8 sont chargés par les tests de fixtures (`crates/pos-fiscal/tests/uc_fixtures.rs`). 21 ont un test automatisé ; le dernier est exclu et déclaré : M112A non applicable (le remboursement partiel est toujours un ticket séparé, M112B). Voir `COUVERTURE_FIXTURES_FR.md` pour la matrice pass/fail des fixtures ; les exclusions sont déclarées dans `scripts/uc_scope.toml`.

Reports v1.3

Les 5 UC (M180 à M184) ont des tests de fixtures, et les 8 tickets d'entrée T1 à T8 sont rejoués. Voir `COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md`. Tests dans `crates/pos-fiscal/tests/reports_fixtures.rs` et `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_report_fixtures.rs`.

Advanced Set v1.6

Les 141 fixtures se chargent et se désérialisent proprement (`crates/pos-fiscal/tests/advanced_set_fixtures.rs`) ; voir `COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md` pour le détail par UC. Sur les 58 identifiants de test, 13 ont un test dédié : UC223, UC225A et UC225B (un même rejeu), UC229B, UC230, UC260, UC261, UC262, UC4109, UC4119, UC4121 et UC4122 comparent la requête construite par pili-pos à la fixture, UC201 contrôle les lignes de paiement et d'arrondi du scénario. Les 45 autres sont déclarés hors périmètre v1.0.0 (fonctions non offertes) (`scripts/uc_scope.toml`). UC223 couvre la remise de portée EVENT des commandes en ligne (`crates/pos-fiscal/tests/price_change_uc.rs`) et celle de la caisse (`uc223_event_discount_at_the_till`) ; UC220 et UC224 n'ont pas de test de fixture (la caisse n'a pas de remise partielle sur une ligne).

Bons cadeaux, fonctions du propriétaire et allergènes

#	Exigence	Spec	Code	Test
G1	La vente d'un bon d'achat à usage multiple (MPV) est une ligne de code T.V.A. X (hors champ) : aucune T.V.A. à la vente, elle est due sur les marchandises achetées avec le bon	POS v2.2, utilisation du code T.V.A. X ; UC260	`crates/pos-engine/src/commands/gift_vouchers.rs::do_add` (produit système, département `GV`)	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_gift_v`
G2	L'utilisation d'un bon est une ligne de paiement de type `VOUCHER_STORE` (« Gift voucher », saisie `MANUAL`), au montant exact, jamais arrondi	POS v2.2, types de paiement ; UC261, UC262	`crates/pos-fiscal/src/payment.rs` (règles de paiement), `crates/pos-engine/src/commands/checkout.rs::do_checkout`	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_gift_v`

#	Exigence	Spec	Code	Test
G3	Les contrôles d'un bon (existence, mode, expiration, solde) sont faits sous le verrou de signature, avant l'envoi au module fiscal ; le débit s'écrit dans l'opération d'archive qui suit la signature	POS v2.2 §II.6 (séquentialité), UC261	`crates/pos-engine/src/commands/gift_vouchers.rs`, `crates/pos-engine/src/commands/signing.rs::apply`	`crates/pos-engine/tests/gift_vouchers.` (38 scénarios)
G4	Une vente qui vend un bon ne se facture pas (catégorie O, EN 16931) ; la correction d'un moyen de paiement ne touche jamais une ligne `VOUCHER_STORE`	EN 16931 BR-O-02, BR-O-11 à BR-O-14 ; M132	`crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs`, `crates/pos-engine/src/commands/payment_correction.rs`	`crates/pos-engine/tests/lane_interacti`
G5	Les alertes du propriétaire ne signent rien, ne lisent aucun ticket ni rapport et ne bloquent jamais une vente ou un Z	POS v2.2 §III.6 (le blocage ne vient que du module fiscal)	`crates/pos-engine/src/alerts/`	`crates/pos-engine/tests/owner_alerts.r`
G6	Le temps d'une ligne (service en plusieurs temps) n'entre dans aucune demande signée ni ticket de T.V.A. ; les tickets de cuisine et de bar ne portent aucun montant	POS v2.2 §8.1 et §8.2 (consolidation des imprimés), FAQ Q210 b	`crates/pos-engine/src/commands/courses.rs`, `crates/pos-print/`	`crates/pos-engine/tests/courses.rs`
G7	Les allergènes sont une information d'affichage et d'impression : aucun allergène dans une demande signée	Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II (information)	`crates/pos-engine/src/commands/allergens.rs`	`crates/pos-engine/tests/allergens.rs`

Remboursements & corrections

Voir `FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md`. M111 (remboursement complet), M112B (remboursement partiel comme événement séparé - le pattern déclaré, cf. e2e `spf_e2e_basic::m112b_*`) sont couverts dans `crates/pos-engine/src/commands/refund.rs`. Chaque ligne remboursée est valorisée au prix de la ligne de vente d'origine qu'elle désigne ; si le produit a été vendu à plusieurs prix, la ligne doit être désignée (code `refund_line_ambiguous`). UC4122 (facture d'un remboursement) : couvert, voir *FACTURATION_PEPPOL_FR.md* et `FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md` §3. M132 (correction de paiement) : livré pour un moyen de paiement saisi à la main (Gérant + PIN, événement F `signPaymentCorrection`, une correction par vente, journée en cours), couvert par `m132_payment_correction` et `crates/pos-engine/tests/payment_correction.rs`.

Peppol B2B (obligation parallèle, hors SCE-2.0)

Voir `DECISION_PEPPOL_AP_FR.md` et `FACTURATION_PEPPOL_FR.md`. Sérialiseur UBL + trait AccessPoint implémentés dans `crates/pos-peppol` ; commandes dans `crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs`, file d'envoi dans `crates/pos-engine/src/commands/peppol_queue.rs`, enveloppes IPC dans `src-tauri/src/ipc/invoice.rs`. Ce code est compilé dans tous les binaires (aucune fonction Cargo) ; l'envoi ne fonctionne que dans une installation qui a une section `peppol`.

Hygiène de build

Préoccupation	Preuve
Périmètre du binaire cert	`cargo build --release --no-default-features --features cert` : commandes en ligne présentes (activées par installation, `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`), facturation B2B (événement I) et file d'envoi Peppol présentes dans tous les binaires, sans fonction Cargo ; `scripts/build_and_hash.sh` le vérifie et affiche le nombre de symboles `pos_peppol`
Tous les tests verts	`cargo test --workspace` et la build cert : 0 échec (totaux dans RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md)
Lint propre	`cargo clippy --workspace -- -D warnings` (à exécuter avant soumission)
Format cohérent	`cargo fmt --all`
Build reproductible	`Cargo.lock` committé ; Rust 1.99.0 épinglé dans `rust-toolchain.toml`